SPHEREx D2/D3 总流程文档

合并了区域下载、3x3中心像素WCS转换、SEP源掩膜、背景孔径流量提取与误差传播。

download_d3_region_formal.py pixel_to_wcs_3x3_centers.py replace_hdu_sep_mask.py extract_d3_spectra_spxquery.py

目录

- 1. 总体流程总览
- 2. 区域下载模块
- 3. 3x3中心像素WCS模块
- 4. SEP源掩膜模块
- 5. 背景孔径流量提取模块
- 6. 核心公式汇总
- 7. 推荐命令模板
- 8. 输出产物说明

1. 总体流程总览

图 1. 从数据获取到背景孔径流量产出的全链路。

2. 区域下载模块

脚本 download_d3_region_formal.py 通过 TAP 服务在圆形天区内查询指定波段的观测，并并行下载 FITS。

核心空间条件：

$$\mathrm{INTERSECTS}(p.poly,\ \mathrm{CIRCLE}(\mathrm{ICRS}, \alpha_0, \delta_0, r)) = 1$$

角距离形式等价写法：

$$\cos(\Delta\theta) = \sin\delta \sin\delta_0 + \cos\delta \cos\delta_0 \cos(\alpha - \alpha_0),\ \Delta\theta \le r$$

同时按 obs_id 去重，避免重复下载。

3. 3x3中心像素WCS模块

脚本 pixel_to_wcs_3x3_centers.py 选取每个 3x3 block 的中心像素并转换为 WCS 坐标。

采样规则（0–based）：

$$x_k = 1 + 3k, \quad y_m = 1 + 3m$$

block 索引回写：

$$\mathrm{block_ix} = \left\lfloor \frac{x-1}{3} \right\rfloor, \quad \mathrm{block_iy} = \left\lfloor \frac{y-1}{3} \right\rfloor$$

坐标映射：

$$(\mathrm{ra_deg}, \mathrm{dec_deg}) = \mathrm{WCS}_{celestial}(x, y)$$

4. SEP源掩膜模块

脚本 replace_hdu_sep_mask.py 对 D2/D3 图像执行 SEP 探测并掩膜，源像元设为 NaN。

检测与掩膜逻辑：

- 先用 sep.Background 获取背景模型
- 执行 sep.extract(..., segmentation_map=True)
- 使用 segmap > 0 的区域作为源掩膜

阈值参数由 sigma 控制，常用 3。

5. 背景孔径流量提取模块

脚本 extract_d3_spectra_spxquery.py 在掩膜后图像上提取背景孔径流量，并同时输出两种误差。

5.1 孔径流量

$$\mathrm{aperture_sum_flux_ujy} = \left(\sum_{i\in ap} I_i\right) A_{pix}$$

5.2 纯方差传播误差

$$\mathrm{aperture_sum_flux_error_var_ujy} = \sqrt{\sum_{i\in ap} \mathrm{Var}_i}\, A_{pix}$$

5.3 方差+背景波动二次和误差

$$s_{ap} = \mathrm{std}(I_{ap}), \quad \sigma_{bg} = N_{ap}\, s_{ap}$$

$$\mathrm{aperture_sum_flux_error_var_bgquad_ujy} = \sqrt{\left(\sqrt{\sum \mathrm{Var}_i}\right)^2 + \sigma_{bg}^2}\, A_{pix}$$

5.4 背景孔径SNR

$$\mathrm{aperture_sum_snr} = \frac{\mathrm{aperture_sum_flux_ujy}}{\mathrm{aperture_sum_flux_error_var_bgquad_ujy}}$$

兼容列 aperture_sum_flux_error_ujy 当前等于 aperture_sum_flux_error_var_bgquad_ujy。

6. 核心公式汇总

模块	变量/关系	公式
空间查询	圆形天区选择	INTERSECTS(poly, CIRCLE(ICRS, alpha0, delta0, r)) = 1
3x3采样	中心像素	x = 1 + 3k, y = 1 + 3m
WCS转换	像素到天球	(ra, dec) = WCS_celestial(x, y)
背景流量	孔径求和	aperture_sum_flux_ujy = (sum I_i) * A_pix
误差A	纯方差传播	sqrt(sum Var_i) * A_pix
误差B	方差+背景波动二次和	sqrt((sqrt(sum Var_i))^2 + (N_ap * std(I_ap))^2) * A_pix

7. 推荐命令模板

7.1 下载 D2

```
conda run -n spxquery python /data1/longlin/workspace/spherex_halpha_overdensit
  --center-ra 32.5 --center-dec 0.9 --radius-deg 1.5 \
  --band D2 --output-dir /data1/longlin/workspace/spherex_halpha_overdensity/ha
  --max-workers 8
```

7.2 下载 D3

```
conda run -n spxquery python /data1/longlin/workspace/spherex_halpha_overdensit
  --center-ra 32.5 --center-dec 0.9 --radius-deg 1.5 \
  --band D3 --output-dir /data1/longlin/workspace/spherex_halpha_overdensity/ha
  --max-workers 8
```

7.3 生成3x3中心像素WCS CSV

```
conda run -n spxquery python /data1/longlin/workspace/spherex_halpha_overdensit
  --input-fits /data1/longlin/workspace/spherex_halpha_overdensity/ha_cube/data
  --output-csv /data1/longlin/workspace/spherex_halpha_overdensity/ha_cube/code
```

7.4 SEP掩膜 D2/D3

```
conda run -n spxquery python /data1/longlin/workspace/spherex_halpha_overdensit
  --input-dir /data1/longlin/workspace/spherex_halpha_overdensity/ha_cube/data/
```

```
  --output-dir /data1/longlin/workspace/spherex_halpha_overdensity/ha_cube/outp
  --sigma 3

conda run -n spxquery python /data1/longlin/workspace/spherex_halpha_overdensit
  --input-dir /data1/longlin/workspace/spherex_halpha_overdensity/ha_cube/data/
  --output-dir /data1/longlin/workspace/spherex_halpha_overdensity/ha_cube/outp
  --sigma 3
```

7.5 背景流量提取（8核）

```
conda run -n spxquery python /data1/longlin/workspace/spherex_halpha_overdensit
  --fits-dirs /data1/longlin/workspace/spherex_halpha_overdensity/ha_cube/outpu
              /data1/longlin/workspace/spherex_halpha_overdensity/ha_cube/outpu
  --allowed-detectors 2,3 \
  --output /data1/longlin/workspace/spherex_halpha_overdensity/OIII_cube/result
  --output-dir /data1/longlin/workspace/spherex_halpha_overdensity/OIII_cube/re
  --workers 8 --aperture-method fixed --aperture-diameter 3 \
  --background-method annulus --min-bg-pixels 30
```

8. 输出产物说明

产物	位置	说明
区域下载元数据	region_query_metadata.json	记录查询时间、天区参数、obs_id 列表、cutout参数
3x3坐标CSV	ha_cube/code/*_pixel3_center_wcs.csv	后续提取所需的规则采样坐标
掩膜后FITS	ha_cube/output/replaced_image/D2, D3	源像元NaN化，保留背景场
每源光谱CSV	OIII_cube/result/spectra	包含背景孔径流量与两种误差以及aperture_sum_snr
合并CSV	OIII_cube/result/spectra_all_D2D3.csv	全源汇总长表，便于全局分析

文档生成时间: 2026-04-19